

데이터 무결성 · DDL

ch09.sql 코드를 실행 순서대로 분석한 학습자료입니다.

09

01 복합키(Composite Key)

두 개 이상의 컬럼을 묶어 하나의 기본키로 지정하는 방식입니다. 각 컬럼은 단독으로 중복될 수 있지만, 조합은 유일해야 합니다.

```
create table ex2(  
  num int,  
  name char(10),  
  PRIMARY KEY(num, name)  
);
```

원본 코드(ex1) 오류 확인 — 업로드된 스크립트의 ex1 테이블 정의는 컬럼이 하나뿐인 상태로 괄호가 닫히지 않아 **구문 오류**가 있습니다(문법적으로 미완성 코드). 강의 시에는 "단일 컬럼 PK는 컬럼 뒤에 바로 PRIMARY KEY를 붙이거나, 테이블 정의 마지막에 PRIMARY KEY(컬럼명)으로 따로 지정한다"는 정상 예시로 교정해서 보여주는 것을 권장합니다.

MySQL의 AUTO_INCREMENT와 달리, Oracle은 시퀀스 객체를 별도로 만들고 **.NEXTVAL** 로 다음 값을 꺼내 씁니다.

```
CREATE TABLE sample_product(  
  prdoutc_id number,  
  product_name varchar(30),  
  manu_date date  
);  
  
CREATE SEQUENCE sam_seq;  
  
insert into sample_product values(sam_seq.nextval, 'television', to_date('14010  
insert into sample_product values(sam_seq.nextval, 'washer', to_date('15010  
insert into sample_product values(sam_seq.nextval, 'cleaner', to_date('16010  
commit;
```

NEXTVAL vs CURRVAL — NEXTVAL은 호출할 때마다 값을 1씩 증가시켜 새 번호를 발급하고, CURRVAL은 그 세션에서 마지막으로 발급받은 값을 다시 조회합니다(NEXTVAL을 먼저 한 번 호출해야 사용 가능).

```
-- 컬럼 추가
alter table sample_product add (factory varchar(10));

-- 컬럼 자료형/길이 수정
alter table sample_product modify (product_name varchar(10));

-- 컬럼명 변경
alter table sample_product rename column factory to factory_name;

-- 컬럼 삭제
alter table sample_product drop column factory_name;
```

절	동작
ADD	컬럼 추가
MODIFY	자료형/길이/제약 변경
RENAME COLUMN ... TO ...	컬럼명 변경
DROP COLUMN	컬럼 삭제

확인 명령어 — 구조 변경 후에는 DESC sample_product;로 바로 결과를 확인하는 습관이 좋습니다.

```
delete from sample_product;      -- 행만 삭제, 테이블 구조는 유지, ROLLBACK 가능(DML)
TRUNCATE TABLE sample_product;  -- 전체 행 삭제, 구조는 유지, ROLLBACK 불가(DDL)
drop table sample_product;       -- 테이블 자체(구조+데이터) 완전 삭제
```

명령	분류	구조 유지	ROLLBACK	속도
DELETE	DML	✓ 유지	✓ 가능	느림(행 단위 로깅)
TRUNCATE	DDL	✓ 유지	✗ 불가	빠름
DROP	DDL	✗ 삭제됨	✗ 불가	빠름

가장 중요한 합정 — TRUNCATE와 DROP은 DDL이라 실행 즉시 **자동 커밋**되어 ROLLBACK으로 되돌릴 수 없습니다. 실습 시 "구조까지 지울지, 데이터만 지울지"를 학생들이 명확히 구분하도록 강조가 필요합니다.